

Отчёт по лабораторной работе №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Создание пользовательской службы firewalld	6
2.2	Переадресация портов	9
2.3	Настройка Port Forwarding и Masquerading	9
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	10
3	Выводы	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

2.1	Запуск виртуальной машины	6
2.2	Переход в режим суперпользователя. Создание файла с собственным описанием на основе существующего файла описания службы ssh. Просмотр содержимого файла службы. . .	6
2.3	Открытие файла описания службы на редактирование и замена порта 22 на новый порт (2022).	7
2.4	Просмотр списка доступных FirewallD служб.	7
2.5	Перегрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии, вывод на экран списка служб, а также списка активных служб.	8
2.6	Добавление новой службы в FirewallD и вывод на экран списка активных служб.	8
2.7	Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии	8
2.8	Организация переадресации на сервере с порта 2022 на порт 22.	9
2.9	Попытка получить на клиенте доступ по SSH к серверу через порт 2022.	9
2.10	Просмотр на сервере, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов.	9
2.11	Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере и маскардинга на сервере.	10
2.12	Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте.	10
2.13	Открытие каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога firewall.	11
2.14	Открытие файла на редактирование и прописывание в нём скрипта из лабораторной работы.	11
2.15	Добавление в раздел конфигурации для сервера соответствующую запись в Vagrantfile	11

Список таблиц

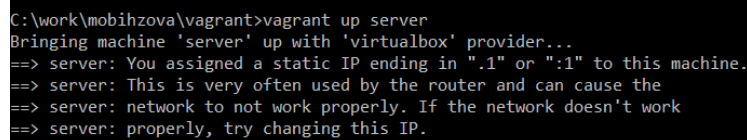
1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

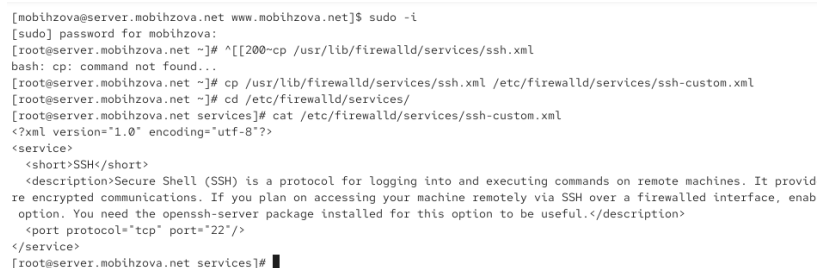
Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 2.1).



```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 2.1: Запуск виртуальной машины

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием. Посмотрим содержимое файла службы (рис. 2.2).



```
[mobihzova@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# ^[[200~cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml
bash: cp: command not found...
[root@server.mobihzova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.mobihzova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.2: Переход в режим суперпользователя. Создание файла с собственным описанием на основе существующего файла описания службы ssh. Просмотр содержимого файла службы.

Построчный анализ синтаксиса файла описания службы:

`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>` - объявление XML-документа с указанием версии и кодировки

`<service>` - корневой элемент, определяющий службу

`<short>SSH</short>` - краткое название службы

`<description>Secure Shell (SSH)...</description>` - подробное описание службы и её назначения

`<port protocol="tcp" port="22"/>` - определение порта службы с указанием протокола (tcp) и номера порта (22)

Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируем описание службы для демонстрации, что это модифицированный файл службы (рис. 2.3).



Рисунок 2.3: Открытие файла описания службы на редактирование и замена порта 22 на новый порт (2022).

Посмотрим список доступных FirewallD служб (рис. 2.4).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd as
eqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bit
coin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilizat
ion-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-
over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger fo
reman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia
-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc
ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-api-server kube-c
ontrol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-sc
heduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-n
etwork llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managiesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongod mosh mountr m
pd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-
0183 ntp ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageto ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmweba
pis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netshr ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samb
a-dc sane settlers-history-collection sip sipx elimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spi
deroak-lansync spotify-sync squid sssd ssh statrsv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stu
ns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tent
acle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp warpinator wbm-htt
p wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wssd wssd-http w
sman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-discovery-client xmpp-discovery-host xmpp-discovery-tcp xmpp-discovery-udp xmsd xmsd-http x
zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.4: Просмотр списка доступных FirewallD служб.

Перегрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведем на экран список служб, а также список активных служб (рис. 2.5).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd as
eqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bit
coin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilizat
ion-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-
over-qtcp dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger fo
remaster foreman-proxy freepa-4 freepa-ldap freepa-ldaps freepa-replication freepa-trust ftp galera ganglia-client ganglia
-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc
ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-c
ontrol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-sc
heduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-n
etwork llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managelieve matrix mdns memcached minecraft minidlna mndp mongod mosh mountd m
pd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-
0183 nrtpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmweba
pi pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netrvr ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samb
a-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spi
deroak-lansync spotfy-sync squid ssdp ssh ssh-custom statshr steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusad
er stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls
telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrrp warpinat
or wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wssd
wssd-http wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zab
bix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https ssh
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.5: Перегрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии, вывод на экран списка служб, а также списка активных служб.

Добавим новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных служб (рис. 2.6).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https ssh ssh-custom
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.6: Добавление новой службы в FirewallD и вывод на экран списка активных служб.

Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии (рис. 2.7).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.7: Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

2.2 Переадресация портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 (рис. 2.8).

```
~~~~~
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.8: Организация переадресации на сервере с порта 2022 на порт 22.

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022 (рис. 2.9).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p 2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Mon Oct 13 15:21:15 UTC 2025 from 192.168.1.2 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Mon Oct 13 15:16:50 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 2.9: Попытка получить на клиенте доступ по SSH к серверу через порт 2022.

2.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов (рис. 2.10).

```
[root@server.mobihzova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth2.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth2.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
```

Рисунок 2.10: Просмотр на сервере, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов.

Включим перенаправление IPv4-пакетов на сервере и маскардинг на сервере (рис. 2.11).

```
[root@server.mobihzova.net services]# echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.mobihzova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 2.11: Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере и маскардинга на сервере.

На клиенте проверим доступность выхода в Интернет (рис. 2.12).

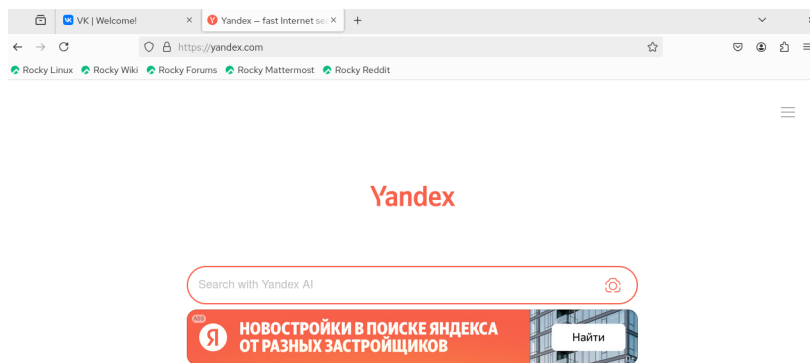
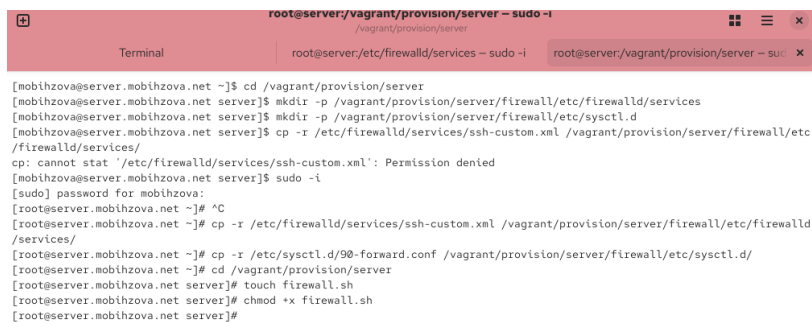


Рисунок 2.12: Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте.

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `firewall`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD. Создадим в каталоге `/vagrant/provision/server` файл `firewall.sh` (рис. 2.13).

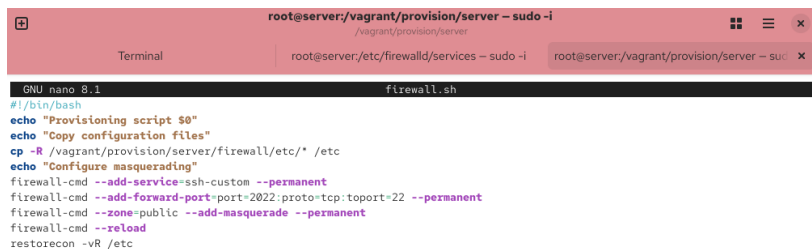


```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
Terminal
root@server:/etc/firewall/services - sudo -i
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i

[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
cp: cannot stat '/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml': Permission denied
[mobihzova@server.mobihzova.net server]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# ^C
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]$ touch firewall.sh
[root@server.mobihzova.net server]$ chmod +x firewall.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 2.13: Открытие каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога firewall.

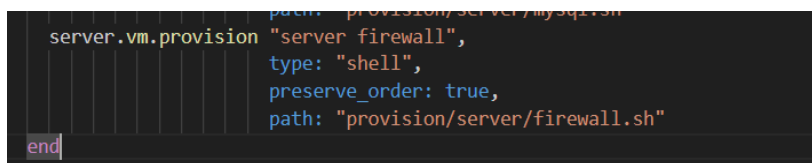
Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт из лабораторной работы (рис. 2.14).



```
GNU nano 8.1 firewall.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 2.14: Открытие файла на редактирование и прописывание в нём скрипта из лабораторной работы.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера соответствующую запись (рис. 2.15).



```
server.vm.provision :shell,
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/firewall.sh"
end
```

Рисунок 2.15: Добавление в раздел конфигурации для сервера соответствующую запись в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории /etc/firewalld/.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, вы можете добавить строку в секцию port следующим образом: `<port protocol="tcp" port="2022"/>`

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

Чтобы перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере с использованием firewalld, используйте команду: `firewall-cmd --get-services`

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?

Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарadingа используется IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

Для разрешения входящего трафика на порт 4404 и перенаправления его на службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10, вы можете использовать команды:

- `firewall-cmd --zone=public --add-port=4404/tcp --permanent`
- `firewall-cmd --zone=public --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddress=10.0.0.10 --permanent`
- `firewall-cmd --reload`

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

Для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public, используйте следующую команду:

- `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`
- `firewall-cmd --reload`